JOBSHEET 7

Nama	Favian Naufal Al Farrel
NIM	264107020200
Kelas	TI-1C
No. Absen	12

2.1.3

1.

KOMPONEN	KODE	KETERANGAN
Inisialisasi	Int i = 1	Menentukan nilai awal variabel pencacah, dijalankan sekali diawal
Kondisi	i <= 10	Dicek sebelum setiap putaran, selama 'TRUE', badan perulangan tetap dijalankan
Iterasi (Update)	i++	Menaikkan i + 1 setelah setiap putaran selesai
Badan Perulangan	{.....}	Berisi input nilai, pengecekan tertinggi / terendah, dan perhitungan lulus / tidak lulus

2. Variabel tertinggi diisi 0 dan terendah diisi 100 karena nilai yang valid hanya ada di antara 0 sampai 100, jadi input pertama pasti langsung menggantikan nilai awalnya. Kalau dibalik, nilai yang diinput tidak akan pernah melewati 100 atau turun di bawah 0, sehingga program akan terus menampilkan tertinggi 100 dan terendah 0, apa pun inputnya.

3. Fungsi : Mencari nilai maksimum dan minimum dari seluruh nilai yang diinput

Alur : -Program membandingkan nilai yang baru diinput dengan tertinggi, dan jika lebih besar maka tertinggi diganti dengan nilai tersebut

-Program juga membandingkan nilai dengan terendah, dan jika lebih kecil maka terendah diganti dengan nilai tersebut

-Setelah 10 putaran tertinggi dan terendah, berisi nilai terbesar dan terkecil dari semua input

4.

```java
import java.util.Scanner;

public class SiakadFor12 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner (System.in);

        double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;
        int lulus = 0, tidakLulus = 0;

        for (int i = 1; i <=10; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + " : ");
            nilai = sc.nextDouble();

            if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
            }
            if (nilai < terendah) {
                terendah = nilai;
            }

            if (nilai >= 60) {
                lulus++;
            } else {
                tidakLulus++;
            }
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi : " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah : " + terendah);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa lulus : " + lulus);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa tidak lulus : " + tidakLulus);

        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1 : 76,5
Masukkan nilai mahasiswa ke-2 : 82,3
Masukkan nilai mahasiswa ke-3 : 62,1
Masukkan nilai mahasiswa ke-4 : 88,4
Masukkan nilai mahasiswa ke-5 : 65,9
Masukkan nilai mahasiswa ke-6 : 67,9
Masukkan nilai mahasiswa ke-7 : 90,1
Masukkan nilai mahasiswa ke-8 : 55,3
Masukkan nilai mahasiswa ke-9 : 73,7
Masukkan nilai mahasiswa ke-10 : 78,6
Nilai tertinggi : 90.1
Nilai terendah : 55.3
Jumlah mahasiswa lulus : 9
Jumlah mahasiswa tidak lulus : 1
```

2.2.3

1. a.) nilai < 0 || nilai > 100 digunakan untuk mengecek nilai yang tidak valid. Tanda || artinya ”atau”, jadi kondisi ini benar kalau nilainya kurang dari 0 atau lebih dari 100. Karena nilai yang valid hanya 0 sampai 100, nilai diluar itu dianggap salah.

b.) continue digunakan untuk melewati sisa kode di dalam perulangan dan langsung kembali ke pengecekan kondisi ’while’, kalau nilainya tidak valid program tidak menentukan grade dan i++ tidak dijalankan, sehingga program meminta input lagi pada mahasiswa yang sama

2. posisi i++ ditulis diakhir karena i hanya boleh bertambah setelah nilai mahasiswa valid dan sudah selesai diproses. Kalau i++ ditulis diawal, i akan bertambah lebih dulu sebelum nilai diproses, sehingga nilai mahasiswa yang ditampilkan jadi bergeser (dimulai dari nomor 2). Selain itu, kalau nilai yang dimasukkan tidak valid, i tetap bertambah sehingga jumlah mahasiswa yang diproses jadi kurang dari yang diminta.

3. perulangan ’while’ akan dimulai 19 kali, mulai dari 0 sampai 18, dengan syarat nilai yang dimasukkan valid.

4.
```
if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
    System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
    System.out.println("Bagus, pertahankan nilainya");
```

```
Masukkan jumlah mahasiswa : 1
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 90
Nilai mahasiswa ke-1 adalah A
Bagus, pertahankan nilainya
```

2.3.3

1. Perulangan akan dilakukan 1 kali

2. Perulangan berhenti ketika pengguna menginput kata ”batal” (besar kecilnya huruf tidak berpengaruh karena memakai ’equalIsIgnoreCase’). Saat pengguna menginput batal kondisi itu menjalankan break sehingga keluar dari perulangan.

3. Nilai ’TRUE’ membuat kondisi perulangan selalu benar, sehingga perulangan terus berjalan tanpa batas, dengan begitu program bisa melayani pelaggan baru, dan hanya berhenti ketika break dijalankan.

4. Karena tidak memakai variabel pencacah seperti i pada FOR, perulangan ini hanya bergantung pada kondisi di while, karena kondisinya selalu true, dan berhenti dikendalikan oleh break.

TUGAS

1.

```java
import java.util.Scanner;

public class TugasBioskop12 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        final int HARGA_TIKET = 50000;
        int jumlahTiket;
        int totalTiket = 0;
        double totalPenjualan = 0;

        System.out.println("=== Penjualan Tiket Bioskop ===");
        System.out.println("(masukkan 0 untuk mengakhiri penjualan hari ini)");

        while (true) {
            System.out.print("Jumlah tiket yang dibeli pelanggan: ");
            jumlahTiket = sc.nextInt();

            if (jumlahTiket == 0) {
                break;
            }

            if (jumlahTiket < 0) {
                System.out.println("Input tidak valid. Masukkan jumlah tiket yang benar!");
                continue;
            }

            double harga = jumlahTiket * HARGA_TIKET;
            double diskon = 0;

            if (jumlahTiket > 10) {
                diskon = 0.15;
            } else if (jumlahTiket > 4) {
                diskon = 0.10;
            }

            double bayar = harga - (harga * diskon);
            System.out.println("Diskon: " + (int) (diskon * 100) + "%");
            System.out.println("Total bayar pelanggan: Rp " + (long) bayar);

            totalTiket += jumlahTiket;
            totalPenjualan += bayar;
        }

        System.out.println("=== Rekap Penjualan Hari Ini ===");
        System.out.println("Total tiket terjual: " + totalTiket);
        System.out.println("Total penjualan: Rp " + (long) totalPenjualan);

        sc.close();
    }
}
```

```
=== Penjualan Tiket Bioskop ===
(masukkan 0 untuk mengakhiri penjualan hari ini)
Jumlah tiket yang dibeli pelanggan: 5
Diskon: 10%
Total bayar pelanggan: Rp 225000
Jumlah tiket yang dibeli pelanggan: 11
Diskon: 15%
Total bayar pelanggan: Rp 467500
Jumlah tiket yang dibeli pelanggan: -1
Input tidak valid. Masukkan jumlah tiket yang benar!
Jumlah tiket yang dibeli pelanggan: 0
=== Rekap Penjualan Hari Ini ===
Total tiket terjual: 16
Total penjualan: Rp 692500
```

2.

```java
import java.util.Scanner;

public class TugasParkir12 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int jenis, durasi, total = 0;

        do {
            System.out.print("Masukkan jenis kendaraan (1 = mobil, 2 = motor, 0 = keluar): ");
            jenis = sc.nextInt();

            if (jenis == 1 || jenis == 2) {
                System.out.print("Masukkan durasi parkir (jam): ");
                durasi = sc.nextInt();

                if (jenis == 1) {
                    total += durasi * 3000;
                } else {
                    total += durasi * 2000;
                }
            }
        } while (jenis != 0);

        System.out.println("Total pembayaran parkir: Rp " + total);

        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan jenis kendaraan (1 = mobil, 2 = motor, 0 = keluar): 1
Masukkan durasi parkir (jam): 1
Masukkan jenis kendaraan (1 = mobil, 2 = motor, 0 = keluar): 2
Masukkan durasi parkir (jam): 1
Masukkan jenis kendaraan (1 = mobil, 2 = motor, 0 = keluar): 0
Total pembayaran parkir: Rp 5000
```